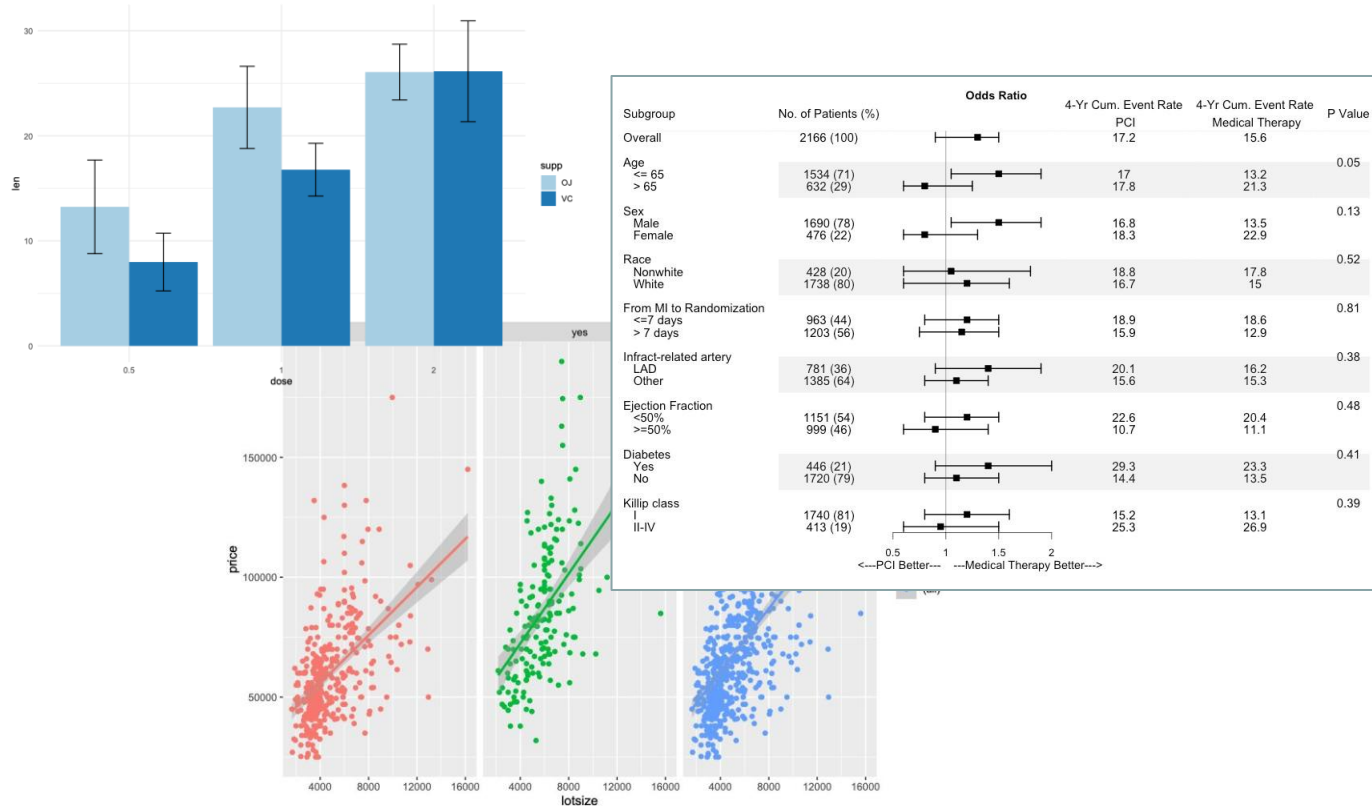


Introducción a





Paquetes

1. Librerías o Paquetes
2. Instalación vs Cargar
3. Instalación de librerías adicionales
4. Carga de librerías adicionales
5. Otras consideraciones

Función:

- Conjunto de comandos que realizan una determinada tarea
- Tienen argumentos: `mean(x=a)` (media del vector numérico a)

El argumento de la función es x

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

Paquete:

- Conjunto de funciones ordenadas y documentadas para realizar tareas concretas.

Librería:

- Directorio que contiene paquetes instalados (por el usuario o por defecto)

1. Paquetes

- Sistema **BASE** y de **PAQUETES ADICIONALES** que extienden su funcionalidad.
- Tipos de paquetes:

A) YA INSTALADOS con el software

- 1) Los que forman parte del sistema base (ej. ctest).
- 2) Los que no son parte del sistema base, pero son recomendados (ej. survival, nmle). La versión para Linux y Windows ya los incorpora.

B) ADICIONALES: ej. (UsingR, foreign) o paquetes de Bioconductor (como “multtest”). Estos se han de seleccionar y instalar individualmente.

Ver paquetes instalados

```
> library()
```

2. Instalación vs Cargar

1. Instalación de paquetes adicionales

- Una vez instalados NO hay que volver a instalarlos. ¡Atención!
- El sistema de instalación puede ser a través de menú (Interfaz) o comandos

2. Cargar paquete:

- Posibilita el uso de las funciones de las “paquetes adicionales” previamente instaladas
- El sistema de carga puede ser a través de menú (Interfaz) o comandos

3. Instalación de paquetes adicionales (1/3)

1. Windows:

- Desde el menú Packages->Install package(s)...
-Primero nos pide seleccionar el “CRAN mirror”.
- Desde R, con `install.packages()` como en GNU/Linux.
- Desde una “ventana del sistema” o desde Inicio-Ejecutar...
-Rcmd INSTALL paquete
- D. Desde la *interface* de Xemacs, etc.

3. Instalación de paquetes adicionales (2/3)

2. GNU/Linux:

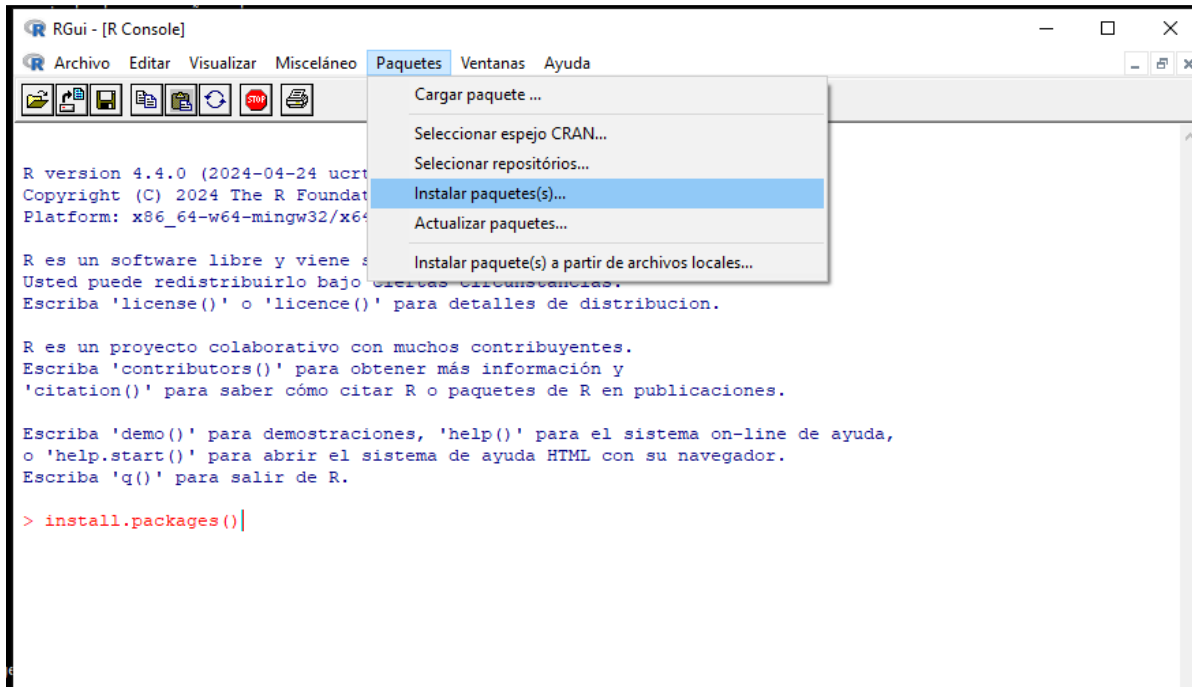
- Desde Consola de Linux
 - R CMD INSTALL paquete-x.y.z.tar.gz
(Permite instalar aunque uno no sea root (especificar el dir))
- Desde Consola pero dentro de R
 - `install.packages()`
También permiten instalar si no eres root (especificar lib.loc).

3. Instalación de paquetes adicionales (3/3)

3. Mac:

- Desde Terminal
 - R CMD INSTALL paquete-x.y.z.tar.gz
(Permite instalar aunque uno no sea root (especificar el dir))
- Desde Terminal pero dentro de R
 - `install.packages()`

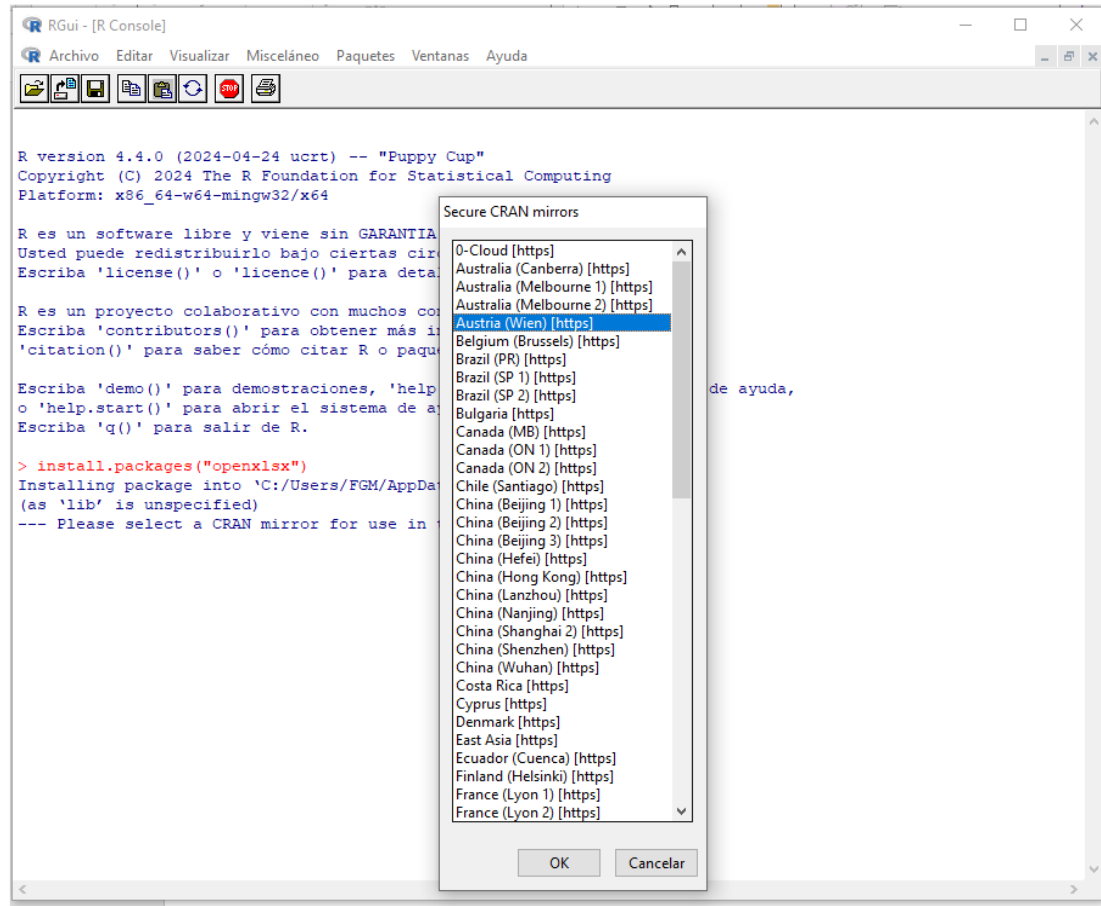
Instalación de un paquete a través del menú o línea de comandos



`install.packages()`

`require()`

La primera vez que instalamos un paquete tanto por menú como por línea de comando en una sesión debemos elegir un repositorio



¡Atención!

Se recomienda elegir Austria por ser el más estable.

Antes de instalar un paquete, veamos la ayuda de `install.packages()`



¿Cómo podríamos ver la ayuda de dicha función?

randomForest

INSTALACIÓN DE LA LIBRERÍA EJEMPLO

openxlsx

Los paquetes adicionales se instalan solo en la versión de R en la que hagamos la instalación.

Instalación de dos o más paquetes:

```
install.packages("haven", "openxlsx")
```

Instalación de un paquete desde un cran específico:

```
install.packages("haven", repos = "http://ftp.cixug.es/CRAN/")
```

Instalación de un paquete desde local:

```
install.packages("nombre_del_paquete", repos = NULL, type= "source")  
# source: instala paquetes desde su código fuente (archivos .tar.gz)
```

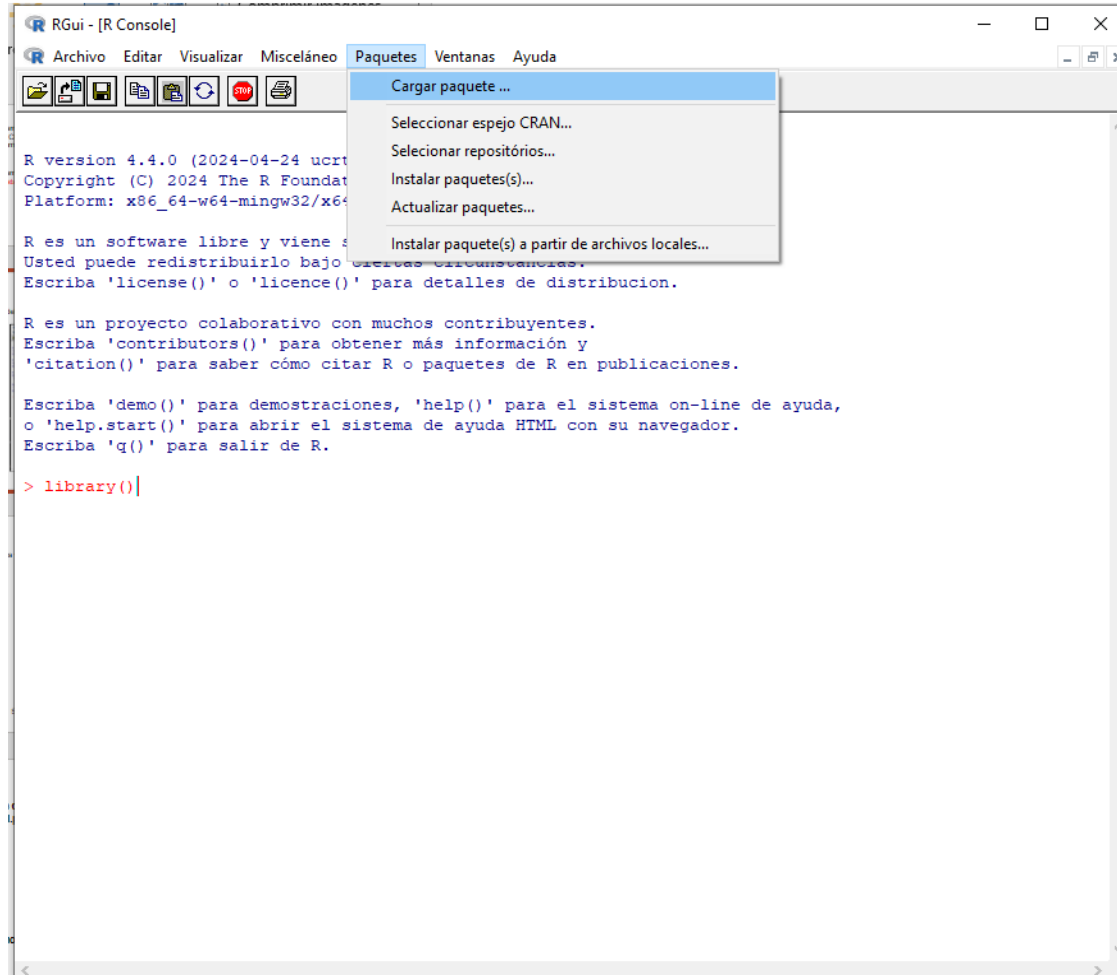
Las instalaciones de los paquetes se puede visualizar con la función:

```
.libPaths()
```

Comprobar si un paquete está instalado

```
"nombre del paquete" %in% rownames(installed.packages())
```

4. Carga de librerías adicionales



library()

require()

randomForest

CARGAR LA LIBRERIA EJEMPLO

openxlsx

5. Otras consideraciones

Una vez cargado el paquete podremos acceder a sus funciones y ayuda.

`ls("package:openxlsx")`

[1] "activeSheet"	"activeSheet<-"	"addCreator"	"addFilter"
[5] "addStyle"	"addWorksheet"	"buildWorkbook"	"cloneWorksheet"
[9] "conditionalFormat"	"conditionalFormatting"	"convertFromExcelRef"	"convertToDate"
[13] "convertToDateTime"	"copyWorkbook"	"createComment"	"createNamedRegion"
[17] "createStyle"	"createWorkbook"	"dataValidation"	"deleteData"
[21] "freezePane"	"getBaseFont"	"getCellRefs"	"getCreators"
[25] "getDateOrigin"	"getNamedRegions"	"getSheetNames"	"getStyles"
[29] "getTables"	"groupColumns"	"groupRows"	"insertImage"
[33] "insertPlot"	"int2col"	"loadWorkbook"	"makeHyperlinkString"
[37] "mergeCells"	"modifyBaseFont"	"op.openxlsx"	"openXL"
[41] "openxlsx_getOp"	"openxlsx_setOp"	"pageBreak"	"pageSetup"
[45] "protectWorkbook"	"protectWorksheet"	"read.xlsx"	"readWorkbook"
[49] "removeCellMerge"	"removeColWidths"	"removeComment"	"removeFilter"
[53] "removeRowHeights"	"removeTable"	"removeWorksheet"	"renameWorksheet"
[57] "replaceStyle"	"saveWorkbook"	"setColWidths"	"setFooter"
[61] "setHeader"	"setHeaderFooter"	"setLastModifiedBy"	"setRowHeights"
[65] "sheetVisibility"	"sheetVisibility<-"	"sheetVisible"	"sheetVisible<-"
[69] "sheets"	"showGridLines"	"ungroupColumns"	"ungroupRows"
[73] "worksheetOrder"	"worksheetOrder<-"	"write.xlsx"	"writeComment"
[77] "writeData"	"writeDataTable"	"writeFormula"	

- Para obtener ayuda de las funciones:

`?read.xlsx`

5. Otras consideraciones

¿Qué pasaría si varios paquetes contienen una función con el mismo nombre?

xlsx::read.xlsx

```
read.xlsx( file, sheetIndex,  
sheetName= NULL, rowIndex= NULL,  
startRow= NULL, endRow= NULL,  
colIndex= NULL, as.data.frame=  
TRUE, header= TRUE, colClasses=  
NA, keepFormulas= FALSE,  
encoding= "unknown", password=  
NULL, ... )
```

openxlsx::read.xlsx

```
read.xlsx( xlsxFile, sheet, startRow= 1,  
colNames= TRUE, rowNames= FALSE,  
detectDates= FALSE, skipEmptyRows=  
TRUE, skipEmptyCols= TRUE, rows=  
NULL, cols= NULL, check.names=  
FALSE, sep.names= ".", namedRegion=  
NULL, na.strings= "NA",  
fillMergedCells= FALSE )
```

5. Otras consideraciones

- Para obtener ayuda sobre un determinado paquete...
`library(help="openxlsx")`
- Actualizaciones:
`update.packages("nombre del paquete")`
- Eliminar paquetes instalados de una versión de R determinada.
`remove.packages("")`
- Deshacer la carga de un paquete en una sesión
`detach("package:name.of.package",unload=TRUE)`
- Creación de paquetes realizados por uno mismo
- Instalación de paquetes antiguos
- Instalación de paquetes que no están en un repositorio